

急性右心不全をどう診てどう支えるか ― 病態生理・血行動態指標・薬物とMCS、そして残る空白(総説・CircHeartFail2025)

- 出典 Manca P, Nuzzi V, Mulè M, Sciacca S, Castrichini M, Schulz U, Pereira NL, Thiele H, Jentzer JC, Cipriani M. Gaps and Knowledge in the Contemporary Management of Acute Right Ventricular Failure. Circ Heart Fail. 2025;18(9):e012030. DOI: 10.1161/CIRCHEARTFAILURE.124.012030
- 掲載誌 Circulation: Heart Failure(2025-09-01)
- 原著 doi.org/10.1161/CIRCHEARTFAILURE.124.012030 (本文PDFは別途)
- 原題 Gaps and Knowledge in the Contemporary Management of Acute Right Ventricular Failure
-



聖路加ICUでの実践への示唆

聖路加ICUでの実践

病棟プロトコルへの落とし込み

- 「右心不全らしい」で止めず、病態の3因子(収縮性・前負荷・後負荷)のどれが主かを毎回言語化する。同じ低血圧でも、収縮性低下なら β 1刺激薬、後負荷上昇なら肺血管拡張薬+PVRを上げない昇圧薬、前負荷過剰なら利尿——第一手が正反対になる。回診で「この患者のARVFはどの機序が主か」を口頭で確認する運用は今日から入れられる
- CVPの読み方を「高い＝輸液不可」から「窓(9～12 mmHg、選択例で15 mmHg まで)」に変える。右室拡張障害があるぶん、正常より高いRAPがないと心拍出量が出ない。一方でCVP 18～20 mmHg超は右室過伸展・全身うっ血として能動的に下げにいく対象。当院の心原性ショック・肺塞栓・RV梗塞の初期指示に、この上下限を数値で書き込む価値がある
- RV梗塞・急性肺塞栓では輸液が効くのは約半数という数字は、輸液チャレンジを漫然と反復しない根拠になる。効かなければドブタミンまたは吸入NOへ切り替える
- 昇圧薬選択のルール化：MAP低値かつPVRが低～正常ならノルアドレナリン中心(PVRへの影響が小さくRA-PAカップリングを改善)。バソプレシンは低用量で内皮NOを介した肺血管拡張が期待でき、カテコラミンとの併用に理屈がある。逆に低MAPの主因が低心拍出+高血管抵抗なら、昇圧薬先行はRV後負荷を悪化させるのでイノトロプ/イノダイレーター(ミルリノン・レボシメンダン)を先に置く
- 人工呼吸器設定は「RVの薬」として扱う。ピーク圧・プラトー圧の上昇はPVRと胸腔内圧を上げ、RV後負荷を上げ前負荷を下げる。ARDS合併ではむしろ腹臥位がRVアンローディングとして最も確実な手段になる(換気の均一化・V/Qミスマッチ改善・高炭酸ガス是正・PVR低下・駆動圧低下)。挿管そのものが危険な重症孤立性ARVF(特にPAH)では、挿管前にECMOを検討する選択肢を持つておく
- PACの適応を「心原性ショックで表現型が曖昧なとき」と明文化する。RAP/PCWP と PAPI を取れば、右室主体か両心室かの判定ができ、その判定がデバイス選択(RVAD か VA-ECMO か)に直結する。当院でPACを使う機会が減っているぶん、使うべき場面を絞って残す
- 一方で変わらないこと：この総説はRCTを1本も引けていない。MCSの導入基準・機種選択・離脱プロトコルは依然としてローカルの合意と経験で決めるしかない。当院で右室補助を検討する症例は年に数例であり、**導入判断は単独では決めず、心臓血管外科・循環器内科を交えたショックチームの合議に必ず載せる**運用が現実的



この論文の位置づけ (Known / Unknown / What's new)

補足

リサーチ・イン・コンテキスト

- **Known**: 急性右心不全 (ARVF) は ICU でありふれ、MCS を要する段階では院内死亡が 70% に迫る。病態は収縮性低下・前負荷増加・後負荷増加の 3 機序に分解でき、心室相互依存と心膜拘束を介して左室充満まで巻き込む。心エコーと PAC による評価法・カットオフはおおむね確立している
- **Unknown**: ARVF において MCS と薬物治療を直接比較したランダム化試験は 1 本も存在しない。どのデバイスが優れるかの結論もない。至適候補者の選択、モニタリング法、離脱プロトコルはいずれも未確立。長期右室補助としての LVAD 流用は FDA 未承認のまま
- **What's new**: ARVF の病因別 (RV 梗塞・ARVC・急性肺性心・PAH 増悪・LVAD 後・開心術後・先天性心疾患) に病態と第一手を並べ直したうえで、心原性ショックの表現型判定 (RAP/PCWP >0.6 と PAPI <1.85) からデバイス選択へ橋渡しする実践フローチャート (Figure 4) を提案した点。加えて、Impella RP の FDA リコール (過剰死亡)、Impella RP Flex のリコール (血栓、特に ACT 160 秒未満) といった直近の安全性情報を明示的に織り込んでいる



全体要約

要旨

ひとことで ARVF は「右室のどの負荷が壊れたか」を血行動態で名指しできれば治療の第一手が決まる病態だが、薬物から MCS へ移る境目と機種選択にはランダム化エビデンスが一切なく、生存率は原因 (可逆性) に強く依存する。

- ARVF は、右室の急速な機能低下により全身うっ血と心拍出量低下が同時に起きる症候群。既存の慢性右心不全に急性イベントが重なる acute-on-chronic 型が多く、純粋な de novo 型・孤立性 ARVF の識別が治療上決定的
- 機序は 収縮性低下／前負荷増加／後負荷増加 の 3 つ。最多は後負荷増加 (肺高血圧) で、前毛細血管性 (ARDS・急性肺塞栓・CTEPH・PAH) と後毛細血管性 (左心疾患) が混在すること多い

- 右室は薄壁・三日月形で、急激な後負荷上昇に弱い。急性期は heterometric adaptation (拡張して1回拍出量を保つ)、慢性期は homeometric adaptation (収縮性増強と肥大) で対応するが、破綻すると右室拡大 → RAP上昇 → 腎うっ血(1型心腎症候群) → レニン放出 → さらなる体液貯留、という悪循環に入る
- 拡大した右室は**心膜による拘束**を介して左室の充満を妨げ、心室中隔の曲率が失われて右室自身の収縮も落ちる。さらに酸素需要が増える一方で冠血流は減り、虚血がまた収縮性を落とす
- 診断は心エコーが中心。**RV基部径 41 mm 以上**で右室拡大、**自由壁厚 5 mm 超**なら慢性経過を示唆。TAPSE・S'-RVFAC・RV自由壁ストレイン、後負荷補正指標としての **TAPSE/sPAP**、そしてPACの **PAPi・RAP/PCWP・RVSWI** を組み合わせる
- 治療の骨格は「**可逆的原因の是正 → 容量最適化 → 血行動態に合わせた血管作動薬 → 肺血管拡張薬 → 呼吸管理の最適化 → 不応ならMCS**」
- 短期MCSは、直接的右室バイパス (Impella RP・TH-RVAD・Protek Duo・外科的RVAD) と間接的右室バイパス (VA-ECMO) に分けられる。**RAPが高くPA圧・PVRが低い=右室主体ならRVAD、重症PHや両心室不全ならVA-ECMO**
- 生存は原因で大きく変わる。LVAD後など可逆性の高い病態では良好 (CentriMagによるLVAD後RVAD支援で退院時生存83%) だが、顕在化した心原性ショックや長期の右室疾患では極めて不良
- 著者らの結論は「MCSは進歩したが、**臨床試験の不在と合併症の多さゆえに使用は依然として議論的**であり、候補者選択の精密なアルゴリズム、包括的なモニタリングと離脱プロトコルの確立が今後の研究課題」

詳細

1. まず前提 — この病態・治療の基礎(初めての人にも)🍀

要旨

5分で背景を掴む **右室(RV)は左室のミニチュアではない**。薄壁・三日月形で、肺循環という「高流量・低抵抗・高コンプライアンス」の血管床に血液を送るために最適化されている。だから容量負荷にはかなり強いが、圧負荷にはひどく弱い。急性に肺動脈圧やPVRが上がると、右室はあっという間に拡張し、駆出できなくなる。**急性右心不全(ARVF, acute right ventricular failure)** とは、この右室が急速に破綻し、①静脈還流を捌けずに全身うっ血を起こし、②左室を満たすだけの前向き血流を出せずに低灌流を起こす症候群を指す。押さえておきたい概念を先に定義しておく。

- **前負荷・後負荷・収縮性**：右室にとっての前負荷は静脈還流量、後負荷は肺血管の抵抗と拍動性負荷(PVR・肺動脈コンプライアンス)、収縮性は心筋そのものの力
- **heterometric / homeometric adaptation**：前者は「拡張して Starling の法則で1回拍出量を稼ぐ」急性の適応、後者は「収縮性そのものを上げる」慢性の適応。Laplace の法則(壁応力は内腔半径に比例し壁厚に反比例)に従い、慢性期は肥大と球形化で壁応力を下げにいく
- **RV-PA カップリング**：右室の収縮性と後負荷の釣り合い。正常はおよそ 1.5～2。これが崩れると、同じ収縮性でも前向き流量が出なくなる
- **心室相互依存(interventricular dependence)と心膜拘束**：左右の心室は心膜という限られた袋を共有している。右室が膨らめば左室の入る場所がなくなり、中隔は左に押される。結果として左室充満が減り、心拍出量がさらに落ちる
- **PVR(肺血管抵抗)／PCWP(肺動脈楔入圧)／RAP(右房圧)／CVP(中心静脈圧)**：PACで測る基本量。RAPとCVPは実務上ほぼ同義に扱う
- **PAPi(肺動脈拍動指数)**：(収縮期PA圧 - 拡張期PA圧) ÷ RAP。右室の拍動性負荷と収縮力のバランスを1つの数字にしたもの
- **MCS(機械的循環補助)**：Impella RP、Tandem Heart RVAD、Protek Duo、外科的RVAD、VA-ECMO など。右室を「直接バイパスする」か「間接的にバイパスする」かで性格が違う
- **LVAD(左室補助人工心臓)**：左室を空にして拍出を代行する。左室が空になると静脈還流が右室に一気に押し寄せるため、右室の予備能が乏しい患者ではLVAD植込みそのものがARVFの原因になる

2. 背景と目的

ARVFは、右室の破綻により**全身うっ血と心拍出量(CO)低下**が急速に進む臨床症候群で、非代償性心不全あるいは心原性ショック(CS)として現れる。ICU population で頻度の高い原因は大きく2群に分かれる — 肺高血圧(PH)に起因するものと、右室心筋そのものの一次性障害に起因するもの。

ARVFに伴う院内死亡は依然として高く、**MCSを要した場合には70%に迫る**。一方でこの10年、右室を特異的に標的とする外科的・経皮的MCSデバイスが実装され、ARVFによるCSを安定化させる手段が増えた。

本総説の目的は、①ARVFの病態生理(RV-LV相互作用、心肺相互作用を含む)、②現在利用可能な治療選択肢、③今後の方向性 を整理することにある。著者らは同時に「**最適なアプローチはいまだ捉えどころがなく、精密な治療アルゴリズムも包括的な管理プロトコルも存在しない**」という現状認識を冒頭で明言している。

3. 病態生理とARVFの原因

3-1. 定義と原因

病態生理の視点では、ARVFは「収縮性の障害と負荷条件の変化により、右室のパフォーマンスが急速に悪化した状態」と記述できる。その結果、右室は ①**全身静脈還流を捌けず(=全身うっ血)**、②**左室を満たすだけの前向き血流を供給できない(=低灌流の可能性)**。

臨床像として重要なのは次の2点である。

- ARVFは**既存の慢性右心不全に急性イベントが重なって発症する(acute-on-chronic RV failure)**ことが多いが、直接の急性障害から de novo に生じることもある
- **大半のARVFは両心室不全の一部である**。孤立性ARVFを見分けることが決定的に重要(デバイス選択が正反対になるため)

ARVFは3つの主要機序を通じて成立し、それらはしばしば相互に関連する(Figure 1)。

機序	代表的な原因	押さえる点
収縮性低下	心筋虚血・心筋梗塞、心筋炎、敗血症性／たこつぼ心筋症、各種慢性心筋症	左室を侵す心筋疾患の多くは右室収縮性も直接下げる。右室が「主に」侵されるのは不整脈原性右室心筋症(ARVC)
前負荷増加	肺血流を増やす先天性心疾患(主に左右短絡)、高度の一次性三尖弁逆流(TVR)、LVAD植込み後の静脈還流増加	LVAD後は、右室の収縮予備能が乏しい／植込み前から右心機能障害がある例で顕在化しやすい
後負荷増加	肺高血圧(PH)。最多は左心疾患による肺静脈圧上昇(後毛細血管性PH)。前毛細血管性PHはARDSなどの肺疾患、急性肺塞栓(PE)・CTEPH、頻度は落ちるがWHO第1群PAH	ARVFの最も一般的な原因 。前毛細血管性と後毛細血管性が併存することも多く、PVRが左室充満圧に追従して動く(reactive PH)こともある

図の解説

Figure 1. 急性右心不全の病態生理機序。中央上の「Normal RV (RV-PAカップリング約1.5~2)」から左右に2本の矢印が伸びる。左へ向かうのが赤字の Chronic RV stress で、行き着く先は左下の「RV compensatory response(homeometric adaptation)」— 心筋肥大した右室の模式図が置かれ、下に「RV-PA coupling preserved」と注記される。右へ向かうのが赤字の Acute RV stress で、行き着く先は中央右の「RV maladaptive response(heterometric adaptation)」— 拡大した右室の模式図が置かれ、下に「RV-PA coupling reduced」と注記される。左下の代償状態からは太い黒矢印「Ongoing RV stress」が右へ走り、同じ maladaptive response に合流する。この矢印の下には灰色の小文字で、破綻を進める分子・組織レベルの要素として「Metabolic switch/RV ischemia/ Extracellular matrix changes」が並ぶ。maladaptive response からは細い矢印が右へ伸び、その上に灰色で「Precipitating factors」と添えられ、オレンジ色の太文字「ARVF」に到達する。さらに右へ矢印が伸び、「↑CVP・↓CO」の文字とともに肝臓・腎臓のアイコンが描かれ、「End Organ Damage」で図が閉じる。急性ストレスは一足飛びに、慢性ストレスは代償を経てから、いずれも同じ非代償状態に収束するという構図。CO=心拍出量、CVP=中心静脈圧、PA=肺動脈、RV=右室。

3-2. ストレスに対する右室の反応と臨床的帰結

右室の構造は高流量・低抵抗の肺循環に特化しており、伝統的に**急性の後負荷上昇には対応できない**とされてきた。肺動脈圧とPVRの急激な上昇はARVFを直接引き起こしうる。

負荷変化が「いつ」起きたかが、右室の反応を決める。

- **急性ストレス**: 拡張末期容量・収縮末期容量が増え、駆出率は一時的に落ちるが1回拍出量は保たれる (Starling の法則による **heterometric adaptation**)
- **時間が経つと**: 収縮性そのものを高める **homeometric adaptation** が働き、心筋細胞肥大と細胞外マトリックス増生によるリモデリングで壁が厚くなる。同時に右室は半径の小さい、より球形に近い形へ変わる。Laplace の法則 (壁応力 $\propto$ 内腔半径 / 壁厚) に照らせば、これらはいずれも**壁応力を下げて後負荷の影響を和らげる**方向の適応である
- **負荷が長引くと**: homeometric adaptation では足りなくなり、心臓は再び heterometric adaptation に頼る。結果は右室拡大であり、線維化と肥大による硬化のために充満圧が上がり、**RAP上昇と全身うっ血**を招く

ここから先は連鎖である。

- ① 右室・右房のリモデリングにより**機能性TVR**が生じ、うっ血を悪化させCOをさらに下げる

- ② 高いRAPは腎毛細血管網を通る前向き血流の駆動圧を減らし、糸球体機能障害 → 腎機能低下・尿量低下(1型心腎症候群)
- ③ 同時に低COが腎灌流を落とし、傍糸球体細胞からのレニン放出を促して、**ナトリウム・水貯留のさらなる悪循環**に入る
- ④ 右室が拡大すると**心膜拘束**が生じ、左右心室が空間を奪い合い、左室充満と拍出が変化する
- ⑤ 右室拡大と圧・容量過負荷により**心室中隔の正常な曲率が失われる**。中隔は右室全体のパフォーマンスに実質的に寄与しているため、これ自体が右室機能をさらに損なう
- ⑥ 右室拡大は**心筋酸素需要を増やす一方で供給(特に冠動脈血流)を減らしうる**。虚血が増悪し、収縮性とCOがさらに落ちる

この2→6の環がいわゆる **spiral of death(死のらせん)** に相当する構図で、どこかで断ち切らない限り自然には止まらない。

4. 臨床像と診断

ARVFの早期診断は、病態そのものと原因疾患を速やかに治療するために決定的である。ところが**初期像はしばしば非特異的**で、倦怠感、腹部不快感・腹満といった曖昧な症状が誤って解釈され、診断が遅れる。顕在化すると、全身うっ血の徴候が前景に立ち、低CO例では低灌流の徴候が加わる(Figure 2)。

図の解説

Figure 2. 急性右心不全の原因と管理。図の上段は2列構成で、左列に青字の見出し「Acute RV stressors」、右列に「Chronic RV stressors」が置かれ、各列が前負荷・収縮性・後負荷の3行に分かれる。左列は上から、前負荷(アイコンは点滴バッグ)に「LVAD implantation/Post-infarction VSD」、収縮性(アイコンは心筋)に「Acute myocarditis/AMI/Sepsis/Post-cardiotomy shock」、後負荷(アイコンは圧力計)に「Acute PE/Acute chest syndromes(SCD)」。

右列は同じ3行に、前負荷「Congenital L-R shunt/Severe TVR/High CO syndromes」、収縮性「Cardiomyopathies/Chronic coronary syndromes/Connective tissue diseases」、後負荷「Pre-capillary PH/Post-capillary PH/Pulmonary valve stenosis/Pulmonary artery stenoses」。両列から下向きの太い矢印が中央で合流し、赤字の「ARVF」に到達する。ARVFから下に伸びた横線から5つの臨床所見が枝分かれし、それぞれ人体アイコンとともに「Ascites(腹水)/GI congestion(消化管うっ血)/Peripheral Edema(末梢浮腫)/Dyspnea(呼吸困難)/Jugular vein distension(頸静脈怒張)」と並ぶ。その下に青字で治療の3本柱「Clinical guided fluid management/Treatment of underlying condition/+/- TV repair」。ここから分岐が2方向に走り、左へ緑字「Hemodynamic stability」→「Outpatient clinical follow up & Medical treatment optimization」、下へ赤字「Hemodynamic instability」— その定義が斜体で「Lactate >2 mmol/L/MAP <60 mm Hg/Signs of end-organ dysfunction」と明示され、続いて「Inotropes +/- Vasopressors +/- MCS」。最下段は4つの帰結が横並びになり、アイコンとともに「Heart Transplant/Long-term MCS/Recovery and weaning from therapies/Palliative Care」。緩和ケアが治療選択肢の1つとして同列に描かれている点に注意。AMI=急性心筋梗塞、MAP=平均動脈圧、PE=肺塞栓、PH=肺高血圧、TV=三尖弁。

4-1. 初期診断ツール

心電図と心エコーが最もアクセスしやすい。心電図には急性・慢性の右心疾患を示唆する所見が多数ある(S1-Q3-T3パターン、右室肥大など)が、**感度・特異度をいずれも欠く。**

心エコーは、右室機能障害の可逆的な外因を除外し、右室サイズ・機能・肺動脈圧・TVR重症度を評価するために必須である。

評価項目	具体的な指標・閾値	解釈上の注意
右室拡大の判定	通常サイズ RV基部径 <41 mm に比しての急性拡大が、ARVFで最も重要なエコー所見	「いつもの右室より大きいか」という比較が本質
急性か慢性かの鑑別	右室自由壁厚 >5 mm なら慢性の右室過負荷を示唆	急性拡大に肥大は伴わない
右室機能の定量	Table 1 の各指標	いずれも前負荷・後負荷条件と右室の複雑な形状に影響される
RV-PAカップリング	TAPSE/sPAP 比、RV自由壁縦方向ストレイン/sPAP 比	縦方向の右室機能指標を収縮期肺動脈圧で正規化する発想。PHおよび心不全患者で重要な予後規定因子として報告されている
RAPの推定	下大静脈径と呼吸性変動	高値・低値の判別には有用だが、中間域(5~12 mmHg)では不正確になりうる
RAPの補助的推定	肝静脈の 収縮期血流/(拡張期+収縮期血流) 比が >55% なら RAP上昇を示唆	IVCの弱点を補う second look
収縮期肺動脈圧	TVR血流速度から推定(適切なドプラ波形が前提)	超音波ビームのアライメント不良や高度TVRで過小評価。またPA圧は流量依存であり、高拍出状態では高く、低拍出状態では同じPVRでも低く出る

4-2. 高度画像診断とPAC

- **心臓MRI (CMR)** : 機能評価と組織性状評価を精確かつ再現性高く行えるため、**右室評価のゴールドスタンダード**。ただし時間がかかり、患者が安定していて撮像中に協力できることが前提であり、超急性期には適さない。安定化後には極めて有用
- **CT** : 急性期に頻用され、特に特定の病因の除外に強い。単純なCT肺動脈造影で急性PEを迅速に除外でき、心電図同期の完全な心臓CTなら右室形態・容積のデータが得られ、PH・先天性心疾患・COPDなど他の右室病態の同定に役立つ
- **肺動脈カテーテル (PAC)** : ARVFの診断情報として重要。**鍵となる所見はRAP上昇だが、「一次性右室不全(PA圧は低い)」と「後負荷上昇による右室不全(PA圧は高い)」を区別することが根本的に重要**で、治療戦略が大きく異なるためである。治療中にPA圧が上がったとき、それが好ましい反応(イノトロープでCOが増えた結果)なのか、好ましくない反応(PVR上昇による後負荷増大)なのかを読み分ける必要がある

PACで得られる代表的な血行動態指標

指標	定義・閾値	意味づけ
RAP/PCWP	>0.86 は剖検で右室梗塞の所見と関連。LVAD植込み例ではより低い値でも予後不良と関連	右心と左心の充満圧のバランスを見る
PAPi(肺動脈拍動指数)	(sPAP – dPAP) / RAP。<1.85 はLVAD受容者で強力な予後不良予測因子	右室の拍動性負荷と収縮力の強さを推定。ARVFおよび一次性右室心筋障害によるCSで特に予後価値が高い
RVSWI(右室1回仕事量係数)	(mPAP – mRAP) × 1回拍出量 に基づく。カットオフは未確定	右室が肺循環に血液を送り出すために費やす仕事量。高値は高い右室後負荷を示唆し、LVAD受容者で予後不良因子
その他の導出量	PVR、肺動脈コンプライアンス、インピーダンス	右室の圧負荷／容量負荷の別を同定するのに使える

PACはさらに輸液バランスの最適化にも有用で、ARVFの背景にある病態生理を精密に特徴づけられる。

Table 1. 右室機能評価に用いられる多モダリティ指標(原表を日本語化)

指標	測定手法	利点	欠点	RVFを示すカットオフ
心エコー				
TAPSE	Mモードまたは2Dエコー	簡便・迅速	角度依存・負荷依存、縦方向機能に限定	<17 mm
S'波	組織ドプラ (TDI)	評価が容易、再現性が高い	角度依存・負荷依存、縦方向機能に限定	<9.5 cm/s
RVFAC	2Dエコー	右室の全体的機能を反映	画質依存、幾何学的仮定に依存	<35%
RVEF	3Dエコー	右室形態と機能を詳細に評価	実施可能施設に限られる、時間がかかる	<45%
RV-FWGLS (自由壁縦方向ストレイン)	スペックルトラッキング	右室変形の鋭敏な指標	画質に強く依存	-20% より悪い
RVMW (右室 myocardial work)	高度エコー	右室収縮性を包括的に評価、右室後負荷で補正	正常値データが乏しい、ベンダー間差、肺動脈圧の取得が必要	未確定
TAPSE/sPAP 比	2Dエコー+パルスドプラ	簡便・迅速、右室機能を後負荷で補正	角度依存・負荷依存、肺動脈圧の取得が必要	<0.32 mm/mmHg
RV-FWGLS/sPAP 比	スペックルトラッキング	軽微な右室機能障害を検出可能、後負荷補正	画質に強く依存、肺動脈圧の取得が必要	<0.30 %/mmHg

指標	測定手法	利点	欠点	RVFを示すカットオフ
Tei index (心筋パフォーマンス指数)	組織ドプラ (TDI)	収縮・拡張の両方を包括評価、幾何学的仮定に依存しない	算出法により解釈が変わる、心拍数と負荷条件に影響される	>0.55
心臓MRI (CMR)				
RVEF	シネCMR	右室機能を精密に定量	実施可能施設に限られる、禁忌あり	<45%
RVストレイン	フィーチャートラッキングCMR	右室変形の鋭敏な指標	正常値データが乏しい、ベンダー間差	一般に 15% より悪い とされる
RVSV	位相コントラストCMR	右室血流量を直接測定	手技依存、フローアーチファクト	未確定
肺動脈カテーテル (PAC)				
PAPi ((sPAP-dPAP)/RA)	PACまたはパルスドプラエコーから算出	右室後負荷と機能を反映	侵襲的、解釈が難しい、負荷条件により変動	<1.85
RA/PCW 比	PACから算出	右室前負荷の状態を評価、左右充満圧の関係を見る	解釈が難しい、呼吸の影響を受ける	>0.63
RVSW ((mPAP-mRAP)×1回拍出量)	PACから算出	右室の機械的エネルギー消費を定量	前負荷・後負荷条件に依存	未確定

略語：dPAP＝拡張期肺動脈圧、mPAP＝平均肺動脈圧、mRAP＝平均右房圧、PAPi＝肺動脈拍動指数、PCW＝肺動脈楔入圧、RA＝右房、RV＝右室、RVEF＝右室駆出率、RVF＝右室不全、RVFAC＝右室面積変化率、RV-FWGLS＝右室自由壁全体縦方向ストレイン、RVMW＝右室myocardial work、RVSV＝右室1回拍出量、RVSW＝右室1回仕事量、sPAP＝収縮期肺動脈圧、TAPSE＝三尖弁輪収縮期移動距離。

5. 治療 — 一般原則

ARVFの内科的管理は原因に強く規定され、まず**可逆的な原因の同定と治療**を目指す。急性冠症候群に対する冠血行再建、急性PEに対する血栓溶解療法・カテーテル治療といった侵襲的治療がここに含まれる。

5-1. 容量の最適化

右室機能は負荷条件に鋭敏であり、内科的治療は**至適な容量バランスの達成**に向けられる。

- **入れすぎると**: 右室が過伸展し、壁応力増大 → 収縮性低下 → 心室相互依存の増強 → 最終的にCO低下
- **足りない**と: ARVF患者は必然的に右室拡張障害を伴っており、**至適COを得るには正常より高いRAPが必要**。前負荷依存に見えることがあり、充満圧が低い症例では慎重な容量負荷が選択肢になる

病態別の傾向として、もともと正常だった右室が急性に破綻した例(右室梗塞、PE)は容量負荷を要することが多く、acute-on-chronic 型(PHなど)は**しばしば目立たないが有意な容量過剰**を抱えている。

具体的な数値目標

状況	目標・閾値	次の一手
ARVF全般の容量管理	CVP 9~12 mmHg (選択例では15 mmHg まで)	PACまたはCVPモニタリングで誘導
低血圧または低CO + CVP低値	—	輸液負荷
充満圧が高い	—	利尿を促す
CVP >18~20 mmHg	右室過伸展と全身うっ血をきたす	急性に下げることが重要
acute-on-chronic RVF	—	利尿は右室パフォーマンスを劇的に改善しうる。管理の中心

5-2. 血管作動薬とイノトロープ

昇圧薬(vasopressor)の考え方

- 主に α -1受容体を標的とするカテコラミン系昇圧薬は全身MAPを上げ、冠灌流・他臓器灌流を改善するだけでなく、**病的な中隔平坦化を是正することで右室パフォーマンス自体を改善**しうる
- 一方で、 α -1を介した**肺血管収縮によりPVRを上げ、右室後負荷を増やす**危険もある

- **ノルアドレナリン**: ICUで最も広く使われ、PVRの変化は軽微でMAPと臓器灌流を回復させ、RA-PAカップリングを改善することが示されている
- **バソプレシン**: 血管平滑筋のV1受容体に結合。低用量では内皮由来NOを介して肺血管拡張を起こすため、この肺血管床への好ましい作用を理由にカテコラミン系昇圧薬との併用が理にかなう

イノトロープ・イノダイレーター の考え方

- **β1作動薬**(ドブタミン、ドパミン、アドレナリン): 心筋収縮性の刺激と心拍数増加でCOをさらに改善できる。ただし頻脈性不整脈を誘発して右室機能を損ないうる
- **レボシメンダン、PDE-3阻害薬**(ミルリノン): 収縮性を上げると同時に肺血管拡張を起こして右室後負荷を下げる。代償は全身の低血圧リスク

血行動態プロファイルに合わせた使い分け(本総説の明示的な推奨)

血行動態プロファイル	第一選択	理由
MAPが低く、PVRが低～正常	昇圧薬	灌流圧の回復が主眼。PVRを大きく上げない
低MAPの主因が低CO+高血管抵抗	イノトロープ／イノダイレーターを第一選択に	この状況で昇圧薬を使うと右室後負荷を悪化させる
上記が混在／臓器灌流が戻らない	複数薬の併用	至適な血行動態条件の達成には併用が必要な場面がある
CSまたは非侵襲的所見が曖昧	PACの使用を検討	治療戦略を精緻化し管理を最適化するため。エコー＋CVPで判断できる場面も多いが、限界がある

5-3. 肺血管拡張薬

前毛細血管性PHがあり、PCWP上昇の証拠がない患者では肺血管拡張薬が選択肢になる。

- **吸入薬**(最もアクセスしやすい): 吸入NO、アルプロスタジル／エポプロステノール。ARVFの挿管患者では持続吸入で投与されることが多い。利点は速やかな効果発現、換気血流比のマッチング改善、全身への影響がないこと
- **全身投与薬**: PDE-5阻害薬、エンドセリン受容体拮抗薬、可溶性グアニル酸シクラーゼ刺激薬、経口／非経口プロスタノイド。WHO第1群PAHおよびCTEPHで、実質性肺疾患を伴わない患者に、専門家の指導下で用いる

△ 注意

全身投与の肺血管拡張薬が危険になる2つの状況 適正に使っていても重篤な毒性が起こりうる。**実質性肺疾患のある患者では換気血流ミスマッチと肺内シャントによる低酸素血症を招き、左心不全のある患者では肺うっ血・肺水腫を起こす**。いずれもこれらの患者では避けるのが最善とされる。

5-4. 酸素化と換気 — 人工呼吸をRVの薬として扱う

適切な酸素化の維持は必須で、急性期には100% FiO₂ の吸入が一過性に肺動脈圧を下げることもある。ただし、酸素化を支える利益は、**過剰な陽圧が右室の前負荷・後負荷に及ぼす有害作用**と天秤にかけなければならない。

状況	推奨される呼吸補助	根拠
肺水腫を伴う両心室不全がない	リザーバマスク、望ましくはHFNC	陽圧の悪影響を避ける
肺水腫または高二酸化炭素血症がARVFの主要な駆動因子	NPPV が有益となりうる	病態の主因が陽圧で改善する側にある
重症の孤立性ARVF (特にPAH)	挿管・人工呼吸に伴う胸腔内圧の変動は 危険 。選択例では 挿管前にECMOへエスカレーション を検討	挿管そのものが致命的になりうる

6. 病因別の治療 — 3つの機序はどう配分されるか

治療は病因に強く左右され、個々の患者の管理は血行動態の原理と臨床状況に基づいて調整すべきである。3つの主要決定因子(収縮性低下・後負荷増加・前負荷増加)は特定の病因に対応づけられるが、**しばしば共存し、実際の臨床像はそれらの複雑な相互作用**になる。

6-1. 急性心筋梗塞後のARVF

主機序は収縮性低下。右冠動脈閉塞による下壁梗塞の文脈で生じる。虚血の間、右室は硬くなり、収縮期最高圧が下がる一方で拡張末期容量、ひいては拡張末期圧が増える。この**収縮・拡張の複合障害が左心系の充満不足と低拍出症候群**を生む。

- 責任血管の血行再建に加え、内科的管理は**適切な容量状態での臓器灌流維持**が目標。**必要な容量は通常より多く、CVP目標は 12～15 mmHg**

- 硝酸薬や利尿薬など右室前負荷を損なう薬剤は、この状況では有害となりうる
- CSに至れば昇圧薬・イノトロープが必要になりうるが、**虚血が進行中の状況では $\beta 1$ 作動薬の不整脈惹起作用がいっそう顕著**になるため、使用は最小限にとどめる
- **輸液負荷が奏功するのは約半数の患者にとどまる**。輸液に反応しない患者では、ドブタミンまたは吸入NOがCOを増加させることが示されている
- 内科的管理にもかかわらず難治性のARVFが続くなら、経皮的RVADまたはECMOによる一時的MCSが適応となりうる

6-2. 不整脈原性右室心筋症 (ARVC)

ARVCでARVFが起きるのは**病期後半**であることが多く、著明な右室拡大と収縮性低下が背景にあり、**不整脈イベントが主な増悪因子**となる。

- 治療の柱は β 遮断薬と抗不整脈薬
- 低拍出と有意なうっ血の症状があれば、短期的にイノトロープ・イノダイレーターを検討。ただし**不整脈負荷が高い状況では純粋な $\beta 1$ 作動薬は避けたほうがよい**
- 難治性不整脈で薬物無効なら **VA-ECMO が推奨**される
- 末期には**心移植 (HT) がゴールドスタンダード**。ドナー不足やHT禁忌の症例では、**適応外の長期RVAD植込み**が小規模症例集積で成功例として報告されている

6-3. 急性肺性心 (acute cor pulmonale)

急性の後負荷上昇によるARVFで、急性PE・ARDS・肺炎といった急性肺疾患で典型的に見られる。

急性PEによるARVF

- **血栓溶解、カテーテル治療、外科的血栓除去が第一の治療選択**
- 急性期には**肺動脈圧が上がっていないことが多い**(PVRが上がるには時間が必要なため)。この時期は、有意な低血圧があればCVPを見ながら**慎重な容量負荷**が可能

ARDSによるARVF

- PVRは、持続する低酸素性・高炭酸ガス性血管収縮と微小血栓形成の組み合わせで上昇し、**陽圧換気の右室後負荷への悪影響がこれを増悪させる**
- **ピーク圧・プラトー圧は制限すべき**である。これらはPVRと胸腔内圧を上げ、右室前負荷をさらに減らすため
- **腹臥位療法は、ARDSにおける右室アンローディングとして極めて有効**。肺のリクルートメントと含気を広げ、換気の均一性を高め、換気血流ミスマッチを減らし、酸素化を改善し、高炭酸ガス血症を軽減し、PVRを下げ、駆動圧を下げる — この6つが同時に効く

- 高い気道内圧を要して肺性心をきたす適格なARDS患者では、VV-ECMOにより攻撃的な人工呼吸設定を下げ、右室をアンローディングすることが必要になりうる

6-4. 非代償性PAH

PAH患者が顕在性ARVFを発症する主因は、感染や不整脈といった誘因である。

- 急性の後負荷上昇例と比べ、これらの患者はうっ血の徴候を呈することが多く、第一選択は利尿薬と、動脈血酸素飽和度 >90% を維持する酸素投与
- 肺血管拡張薬が右室後負荷を下げるために頻用されるが、全身性低血圧や低酸素血症の悪化を避ける配慮が必要
- WHO第1群PAHによるARVFで、まだ全身プロスタノイドを使っていない患者では静注プロスタサイクリンが一般に第一選択とされ、初期には吸入NOが有用
- 全身性強皮症に伴うPHは、WHO第1群PAHと比べて血管拡張薬の恩恵が少ない。同じ後負荷を右室が処理できないという内因的な理由による
- イノトロープと昇圧薬が必要になることはあるが、極端に高いPVRの状況では無効なことがある
- MCSが必要ならVA-ECMOのほうが一般に適切。経皮的RVADはPA圧を劇的に上げ、出血や肺動脈破裂を招きうるため

6-5. LVAD植込み後のARVF

主な病因は、アンローディングされた左室から増えた静脈還流に右室が適応できないことであり、右室の収縮予備能が不足している場合、特に植込み前から右室機能障害がある場合に顕在化する。

状況	何が起きているか	対処
静脈還流が過剰	心室中隔が左室側へ偏位し、右室のパフォーマンスが変化する	LVADの回転数を下げ、中隔が正中に来ることを目標に、左室アンローディングと至適な静脈還流のバランスを取る
周術期・術後の右室収縮性不足	右室出力が足りない	β 1作動薬またはPDE-3阻害薬で右室収縮性を支持。離脱は連続的な心エコー評価とPACデータに導かれるべき
左室のアンローディングが不十分	充満圧が高値 → 右室後負荷が上がる	利尿薬、血管拡張薬、LVAD回転数の上昇が有用。ただし回転数変更の前後で必ず中隔位置を評価する
術前からのPHと高PVR	LVAD支援でPA圧は有意に下げられるが、初期の高PVRが右室後負荷を上げる	NOなどの肺血管拡張薬が右室ストレスと過伸展の軽減に有用と示されている

LVAD後のARVFは一時的RVADの最も一般的な適応の1つだが、実際にはVA-ECMOもよく使われる。

6-6. 開心術後(postcardiotomy)ARVF

高リスク外科集団の10～20%に発生し、重症型では高い死亡率を伴う。複数の病態機序が絡み合う。

- 右室への虚血再灌流傷害
- 残存PHによる急性の圧負荷
- 人工心肺中の体液シフトに続発する容量過負荷

管理は、主にPACに導かれた**右室前負荷・後負荷の最適化**であり、右室の圧・容量過負荷を避けるために**慎重な利尿と肺血管拡張薬(特に吸入NO)**が最も一般的に採用される。低CO徴候が明らかなら、アドレナリン・ドブタミン・ミルリノンなどのイノトロープがしばしば必要。難治性ショックには遠心ポンプやECMOなどのMCSデバイスが必要となりうる。

6-7. 先天性心疾患

疾患スペクトラムが広く、管理は極めて困難。ARVFの主決定因子は次の2つ。

- **右室の容量過負荷**: 典型的には心房位左右短絡、あるいは有意なTVRの存在下
- **右室の圧負荷**: 主に右室流出路狭窄・肺動脈弁狭窄

治療は臨床フェノタイプに応じて調整し、構造異常の外科的・経皮的修復を含みうる。機械的補助もHTへのブリッジとして実施可能だが、より高い死亡率が報告されている。

7. CSを合併したARVFに対する一時的MCS

現行ガイドラインは、薬理学的手段にもかかわらずCSと持続する血行動態不安定がある場合に、**bridge to decision/bridge to recovery/bridge to bridge** として短期MCSの使用を推奨している。

ただし著者らは重要な留保を置く。MCSのデータの大半は左室不全主体のCSを対象とした研究・臨床試験から来ており、両心室不全および孤立性ARVFによるCSでのMCS使用の検討は乏しく、実際のデータは小規模非ランダム化研究に由来する。

7-1. ARVFによるCSの表現型分類

混合病因のCS患者のうち、右室不全優位は5～10% に観察され、左室不全優位のCSと同等の予後を持つ。CSの適切な表現型分類は、治療の個別化とMCS機種を選択を導くために根本的に重要である。

血行動態パターン	判定	治療上の含意
RAP高値+低CO徴候(左室機能が非侵襲的に正常と記録される場合は特に)	右室不全によるCSの典型像	ただし正式な定義は完全な血行動態評価に基づくべき
RAP/PCWP >0.6 かつ PAPI <1.85	右室優位のCSを定義する主要基準	右室を主に標的とするMCSが理にかなう
上記に加えてPCWPも高い(左室収縮能が正常でも)	両心室の関与(孤立性左室拡張障害を含みうる)	右室を主に標的とするMCSは不適切になりうる(肺血流が増えるため)
心エコーで右室機能障害+PCWP >15 mmHg かつ RAP <12 mmHg	左室アンローディングのみで恩恵を受ける候補	右室補助を必要としない可能性がある

7-2. 一時的MCSデバイスの実際

右室を特異的に支持するために設計された外科的・経皮的デバイスが複数利用可能で、ICUでの使用は実質的に増えている。ただし至適な候補者の選択と具体的な機種選択は依然として議論的である。

現在最も使われるのは、経皮的RVAD(Impella RP、Tandem Heart RV assist device=TH-RVAD)と VA-ECMO。

- **RVADが適切**:RAPが上昇し、**PA圧とPVRが低い**場合(＝一次性右室障害)
- **VA-ECMOが適切**:重症PHおよび両心室の関与がある場合

デバイスは植込み手技と血行動態効果が異なり、**直接的右室バイパス系か間接的右室バイパス系か**で分類できる(Figure 3)。

図の解説

Figure 3. 急性右心不全治療に用いる一時的機械的補助デバイス。図は4列構成で、左3列が上の横線でくくられ「Direct RV bypass system」、右端1列が「Indirect RV bypass system」と見出しされる。各列は上段に解剖模式図(心臓断面またはカニューレションを描いた人体図)、中段にデバイス名、下段に箇条書きの仕様が並ぶ。第1列 Impella RP:微小軸流カテーテル型ポンプ、大腿静脈から22Fカニューレ(Impella RP flex では内頸静脈)、最大4 L/分、14日まで承認、RA圧を下げる(下向き矢印)、PA圧とLV前負荷を上げる(上向き矢印)。第2列 TH-RVAD:体外遠心ポンプ、左右大腿静脈から2本の21F送脱血カニューレ、最大4 L/分、30日まで承認、RA圧低下、PA圧とLV前負荷上昇。第3列 Protek-Duo:ダブルルーメンカテーテル、内頸静脈から近位ルーメン29Fまたは31F・遠位ルーメン16Fまたは18.5F、最大4 L/分、24時間まで承認、RA圧低下、PA圧とLV前負荷上昇。第4列 VA-ECMO:体外遠心ポンプ、静脈カニューレ1本(大腿・頸・鎖骨下)と17～21F動脈カニューレ1本(大腿または腋窩)、4～6 L/分、9日まで承認、RA圧とLV前負荷をともに低下、**LV後負荷は上昇**。左3列がRA圧を下げる代わりにPA圧と左室前負荷を上げるのに対し、VA-ECMOだけが左室前負荷を下げつつ左室後負荷を上げるという、方向の違いがひと目で分かる配置になっている。LV＝左室、PA＝肺動脈、RA＝右房、RV＝右室、TH-RVAD＝Tandem Heart 右室補助装置、VA-ECMO＝静脈脱血動脈送血型体外式膜型人工肺。

7-3. Impella RP

- **22F の3次元カテーテル型微小軸流ポンプ**。透視ガイド下に経皮的に、多くは大腿静脈から挿入
- 下大静脈-右房から肺動脈へ血液を送り、**右室を直接アンローディング**
- 前向き流量 **3.5～4 L/分**、使用期間は **14日まで**を想定
- **RECOVER RIGHT試験**:内科的に難治性のARVF **30例**を対象。血行動態の即時改善と、イノトロープ・昇圧薬からの速やかな離脱を示した。**30日生存率 73%**、退院した全例が6か月時点で生存。**出血合併症 60%、溶血 20%未満**
- その後、異なる病因のARVFにおけるImpella RP使用を評価した**小規模非ランダム化研究が複数**(Table 2)

- **いずれの研究も血行動態への好ましい効果は確認したが、死亡率はRECOVER RIGHT試験より概して高く、血管・出血・溶血合併症が頻発して転帰は不良のままだった。この結果を受け、FDAはImpella RP受容者の過剰死亡について公式リコールを発出した**
- **Impella RP Flex with SmartAssist**: 内頸静脈から22Fピールアウェイシースを介して挿入する11Fカニューレ。ARVF治療に14日までFDA承認。早期離床が可能になる構成だが、一貫したデータはまだ得られておらず、血栓の高頻度(特にACT 160秒未満)を理由に最近FDAリコールを受けた

7-4. TH-RVAD と Protek Duo ダブルルーメンカニューレ

- **TH-RVAD(LivaNova)**: 体外遠心ポンプ(TH または CentriMag) + **2本の21F静脈カニューレ**で右房から肺動脈へ送血。脱血カニューレは左大腿静脈から右房へ、送血カニューレは右大腿静脈から肺動脈へ挿入
- **Protek Duo ダブルルーメンカニューレ(LivaNova)**: 多くの施設でTH-RVADに取って代わった。**近位ルーメン 29F または 31F、遠位ルーメン 16F または 18F**。頸静脈から挿入し、**単一の血管アクセスと患者の離床を可能にする**
- 両デバイスとも、異なる病因のARVFを含む小規模研究で試験され、**一貫して血行動態上の利益と平均動脈圧の有意な改善を示した。ただし血管・出血合併症が多く、CSでは死亡率が高いまま**
- **単一アクセスの血管内デバイスであるImpella RPと比べた利点**: 2カテーテルのTH-RVAD、ダブルルーメンのProtek Duoは、回路に人工肺を組み込むことで**全身の酸素化も改善できる(oxy-RVAD)**

7-5. VA-ECMO

- CSにおけるVA-ECMOの使用はこの数年で著明に増加した。**両心室支持と全身酸素化の改善**を同時に提供するシステムとして
- 植込み手技は多様(経皮的 vs 外科的、中心 vs 末梢)で、体外遠心ポンプを介して右房から動脈系へ血液を移す
- **右室を実効的にバイパスしアンローディングする=間接的支持**。静脈血を取り除いて体循環に返す
- **孤立性ARVFにおけるVA-ECMOを支持する臨床データは、いくつかの症例報告と小規模症例集積に限られており、この状況での実際の臨床的寄与を明らかにするにはさらなる研究が必要**
- **両心室不全の存在下では、VA-ECMOが最も採用されるMCS**。左室機能障害があるところにImpella RPやProtek Duoといった右室特異的MCSを使うと、**破綻した左室が処理できない過剰な左室前負荷により肺水腫を招くため**
- **BIVAD(LVAD+RVAD)**: 両心室不全の患者に使用可能。多くはLVADから開始する(LVADはPA圧を下げることで右室のパフォーマンスを改善しうるため)。必要に応じてRVADを追加する

- ARDSまたは重症低酸素血症が唯一のARVF原因である状況では、VV-ECMOが有効。前毛細血管の酸素化を大きく改善し、低酸素と高気道内圧による肺血管収縮を実効的に軽減する

7-6. CentriMag

- 体外遠心ポンプ。THやVA-ECMO回路の一部として使用することも、**外科的に植込む**こともできる（LVAD後ARVFでは後者が一般的）
- CS患者において孤立性RVADとして30日までの使用が承認されている
- 脱血カニューレは上大静脈または下大静脈から直接挿入して右房に位置させ、送血は通常肺動脈に吻合。呼吸不全を合併する患者では人工肺を回路に追加できる
- 約1000例のメタアナリシス：CentriMagは心室補助装置構成として72%の症例で使用され、孤立性RVADは42%。退院時生存率は適応により変動するが、**LVAD植込み後のARVFに対するRVAD支援では83%に達した**

8. ARVFに対する長期(durable)MCS

一時的MCSから離脱できない患者は相当数にのぼる。実際、LVAD植込み後に右室MCSを受けた患者の最大50%は右室が回復しないとされ、複数の両心室支持戦略が用いられてきた。

さらに、右室不全の原因が不可逆な患者は長期的な右室支持を要しうる。ゴールドスタンダードであるHTはドナー不足に制約されるためである。

選択肢	内容	課題
孤立性拍動流RVAD、外科的に留置する回転流RVAD、全人工心臓 (SynCardia、Aeson)	持続する右室不全に対し、主にHTへのブリッジとして使用	在院での嚴重なモニタリングを要し、患者のQOLを強く制限する
適応外のLVAD流用による右室支持	INTERMACSによれば、世界で600例超が連続流BiVADで支持されている。ARVCと薬物不応の右心不全に対し、HeartMate 3 を孤立性右室支持としてdestination therapyに用いた報告もある	ポンプ血栓症が最大20%。低抵抗の血管床で過剰流量にならないよう低い回転数を維持せざるを得ないことが主因。要求流量が4 L/分を下回る症例では送血カニューレのダウンサイジングを検討し、回転数を上げられるようにする

FDAは長期右室支持へのLVAD適応外使用を承認していない。その適用は、緊急HTが不可能で一時的MCSからの離脱も不可能な、まれな状況に限られる。

Table 2. ARVF治療における機械的補助デバイスの臨床研究(原表を日本語化)

MCSの種類	対象集団	生存	合併症
Impella RP (RECOVER RIGHT)	n=30 (LVAD後 18、開心術後または AMI後 12)	30日全生存 73.3%	大出血 60%、溶血 13%
Impella RP	n=39 (LVAD後 6、PE 9、開心術後 8、AMI後 11、非虚血性心筋症 5)	30日全生存 49% (病因により 27%~80%)	溶血 25.6%、大出血は未報告
Impella RP	n=31 (LVAD後 7、開心術後 7、AMI後 13、PE 2、心膜切除後 2)	30日全生存 74%	未報告
Impella RP	n=12 (思春期例。心移植後 5、心筋炎 2、開心術後 2、非虚血性心筋症 3)	退院生存 83%	ポンプ血栓症 8%、大出血・溶血の観察なし
Impella RP	n=60 (LVAD後 31、開心術後・心移植・AMI 29)	30日全生存 72%	大出血 48.3%、溶血 21.7%、三尖弁／肺動脈弁機能不全 2.9%
TH-RVAD	n=46 (弁手術後 15、AMI後 12、心移植後 5、LVAD後 5、CABG後 3、心筋炎または非虚血性心筋症 6)	退院生存 43.4% (病因により 0%~80% と大きく変動)	大出血 44%、深部静脈血栓症 4.3%、肺動脈損傷 4.3%
Protek Duo	n=27 (LVAD植込み後)	1年生存 81%	新規の中等度~高度TR 36%、溶血 18%
TH-RVAD	n=9 (開心術後 2、AMI後 6、敗血症 1)	退院生存 56%	大出血 44.4%
Protek Duo	n=11 (肺切除後 4、LVAD後 1、非虚血性心筋症 1、PE 1、AMI 1、呼吸窮迫 2、弁手術後 1)	30日生存 82%、180日生存 72%	大出血 45.5%、敗血症 63.6%、脳卒中 18.2%
Protek Duo	n=40 (開心術後 18、CS 12、呼吸不全 10)	退院までの全生存 67.5%	デバイス migration 7.5%、上大静脈症候群 7.5%、ポンプ血栓症 2.5%

MCSの種類	対象集団	生存	合併症
Protek Duo	n=11 (LVAD後 11)	30日生存 72.7%	未報告(1例が頭蓋内出血で死亡)

略語: AMI=急性心筋梗塞、CABG=冠動脈バイパス術、CS=心原性ショック、HT=心移植、LVAD=左室補助人工心臓、NICM=非虚血性心筋症、PE=肺塞栓、SVC=上大静脈、TH-RVAD=Tandem Heart 右室補助装置、TR=三尖弁逆流。

△ 注意

Table 2 の読み方 — n が二桁前半の研究が並んでいる ==最大でも n=60、多くは $n \leq 40$ の単施設・非ランダム化研究であり、対照群を持つものは1つもない==。生存率の差はデバイス性能ではなく**病因構成の差**を見ている可能性が高い(TH-RVADの研究は病因により 0%~80% と自ら幅を報告している)。この表から機種の優劣を読み取ることはできない。

9. MCSの限界と今後の方向性 — 著者が名指しする "gaps"

本総説の題名が示す通り、著者らは知識の空白を独立した節で列挙している。ARVFのMCSに対する進歩は医学界の大きな楽観を伴ったが、**多くの問いが未解決のまま**である。

空白(gap)	著者の記述	実務への含意
ランダム化試験の完全な不在	現在利用可能なデータは小規模症例集積に由来し、ARVFにおいてMCSと内科的治療を直接比較したランダム化試験は行われていない	「MCSを入れるべきか」の答えを外部エビデンスに求められない
機種間比較の不在	今日まで、あるデバイスが他に優ることを示す決定的データはない。最適機種の選択は病因・患者特性・臨床医の個人的経験に基づいている	機種選択は施設の経験値に依存する。標準化の余地が大きい
候補者選択基準の未確立	MCSの至適候補の選択は依然として議論中。文献から得られる乏しいデータは、ARVFにおけるMCS下の生存が背景病因によって大きく変わることを示唆する	病因による層別が事実上唯一の指針
合併症負担の大きさ	MCSは血管・出血合併症の高率を伴う。加えて患者は通常臥床を強いられ、感染・低栄養・筋力低下への感受性が高まる	MCSの使用は絶対に必要な症例に限定し、実行可能になり次第できるだけ早く離脱を目指すべき
モニタリングと離脱プロトコルの不在	結論部で「包括的なモニタリングと離脱のプロトコルの確立」が今後の研究課題として明示される	施設ごとに作るしかないが、作る必要がある
長期右室支持のデバイス不足	長期支持では、右室のために特別に設計されたVADの実装が現在の血行動態的限界を減らしている	現状のLVAD流用は低回転数を強いられ血栓リスクを負う

病因による生存の差 — 著者らの読み: 最良の生存はLVAD植込み後、および一般に可逆的な原因のARVFである。したがってこれらのデバイスは、本当に急性の状況でMCSが極めて有用になり、長期支持の合併症を避けて速やかに離脱できる特定の病因で検討されるべきである。逆に、顕在化したCSにある患者、右室の疾患期間が長い患者は、おそらくより不良な候補であり、高い死亡率と、おそらく恩恵のない結果に終わる。

今後の方向性: 急性期には合併症と患者の不快感を減らす新規デバイスの開発が進む。長期支持では、右室専用設計のVADが期待される。**Cleveland Clinic Universal Ventricular Assist Device (UVAD)** は、磁気浮上と動水圧浮上を組み合わせたハイブリッド遠心ポンプで、動作範囲が広く左右いずれの心室にも使える有望なVADと位置づけられている。

図の解説

Figure 4. 急性右心不全治療のフローチャート。図は最上段中央のベージュ色のボックス「ARVF」から始まり、左右に矢印が伸びて2つの並列アクションを指す — 左が「Rhythm control to maintain sinus rhythm and AV synchrony (洞調律と房室同期の維持)」、右が「Identify and treat any reversible cause (可逆的原因の同定と治療)」。ARVFから下向きの流れは、青い枠に囲まれた2つのオレンジ色の菱形へ分岐する。左の菱形が「OPTIMIZE FLUID STATUS」で、左方向へ矢印が伸び「CVP Target: 9-12 mmHg/Consider a fluid challenge if CVP is <15 mmHg」。右の菱形が「EVALUATE HEMODYNAMICS」で、右方向へ矢印が伸び3つのボックス「Ensure optimal peripheral perfusion/Preserve adequate RV preload/Reduce excessive RV afterload」が縦に並び、さらにその右に括弧でくくられた斜体のモニタリング項目「MAP/Pulmonary pressures/PVR/CVP/Lactate/Oxygenation status」。2つの菱形は双方向矢印で結ばれ、その枠の下端に斜体で「Consider using a PAC」。流れは下って楕円の判断ノード「Hemodynamic instability?」へ。そこから下の段は再び2つのオレンジ菱形に分かれる。左が「Inotropes and/or Vasopressors」で、その左側にオレンジ字の見出し「Treatments tailored to hemodynamic status」の下に4つの条件ボックスが縦に並ぶ — 「MAP <60 mmHg? → Noradrenaline, Vasopressin」「RV systolic failure? → Dopamine, Dobutamine, Epinephrine」「RV systolic failure & High PVR? → Inodilators (PDE-3i, Levosimendan) may be preferred」「PAH? → PDE5i, PGI2 analogues, iNO」。右の菱形が「Consider MCS」(下に斜体で HF phenotyping) で、その右に2列の表が置かれる — 左列「ISOLATED RV FAILURE: Impella RP/TH-RVAD/ Protek-Duo/Surgical RVAD」、右列「BIVENTRICULAR FAILURE: Bipella/VA-ECMO」、そして両列の下にまたがる行「INDICATION FOR AN OXYGENATOR: Oxy-RVAD/VA-ECMO」。流れはさらに下り、楕円の判断ノード「RV functional recovery?」へ。yes の枝は右へ抜けて「Early weaning from MCS/inotropes/vasopressors and patient mobilization」、no の枝は下へ進んで最下段のオレンジ菱形「EVALUATION FOR URGENT HT」に到達し、そこから右へ「Off-label use of long-term RV MCS if HT is contraindicated」。図の脚注で血行動態不安定が定義される — 臓器低灌流の徴候を伴い、維持に1剤以上のイノトロプ/昇圧薬を要する持続性の低血圧(収縮期血圧 90 mmHg 未満)。AV=房室、Bipella=Impella RP/RP flex と Impella CP の同時使用、iNO=吸入一酸化窒素、PGI=プロスタサイクリン。

Figure 4 を判断表に起こす(当院で使う形)

段階	確認すること	次の一手
0. 入口	ARVFと判断した	①洞調律と房室同期を維持するリズムコントロール ②可逆的原因(ACS・PE・タンポナーデ等)の同定と治療 — この2つは常に並走
1. 容量	CVPはいくつか	目標 CVP 9～12 mmHg 。CVP <15 mmHg なら 輸液チャレンジ を検討。18～20 mmHg超は積極的に下げる
2. 血行動態評価	MAP／肺動脈圧／PVR／CVP／乳酸／酸素化	①末梢灌流の最適化 ②適切な右室前負荷の維持 ③過剰な右室後負荷の低減。 判断が曖昧ならPACの使用を検討
3. 不安定か	収縮期血圧 90 mmHg 未満が持続し、維持に1剤以上のイノトロープ／昇圧薬を要し、臓器低灌流の徴候がある	該当すれば薬物とMCSの段へ。該当しなければ 1～2 の最適化を続ける
4a. MAP <60 mmHg	灌流圧が足りない	ノルアドレナリン、バソプレシン
4b. 右室収縮不全	収縮性が主問題	ドパミン、ドブタミン、アドレナリン
4c. 右室収縮不全+高PVR	収縮性と後負荷の両方	イノダイレーター(PDE-3阻害薬、レボシメندان) が好ましい
4d. PAH	前毛細血管性の後負荷	PDE-5阻害薬、PGI2アナログ、吸入NO
5. MCSを考える	HF表現型 : 孤立性右室不全か両心室不全か	孤立性右室不全 → Impella RP／TH-RVAD／Protek-Duo／外科的RVAD 。両心室不全 → Bipella (Impella RP または RP flex + Impella CP の同時使用)／ VA-ECMO 。人工肺の適応があれば Oxy-RVAD または VA-ECMO
6. 右室機能は回復したか	Yes	MCS・イノトロープ・昇圧薬からの早期離脱と患者の離床

段階	確認すること	次の一手
6'. 同	No	緊急心移植の評価へ。HTが禁忌なら長期右室MCSの適応外使用を検討

10. 結論(著者らの言葉)

ARVFはICUで一般的な臨床シナリオであり、依然として高い罹病率・死亡率をもたらす。この病態の治療はここ数十年で大きく変化し、右室を特異的に標的とするMCSデバイスの実装により、急性期と長期支持の双方で重要な手段が得られた。しかし、臨床試験の不在と、これらのデバイスに関連する合併症への認識により、その使用は依然として議論的であり、最適なMCS候補の選択は極めて困難なままである。今後の研究は、患者選択の精密なアルゴリズム、および包括的なモニタリングと離脱のプロトコルの確立に焦点を当てるべきである。

11. 批判的吟味(JCでの論点)

- これは総説であり、新しいエビデンスは1行もない。提示されたフローチャート(Figure 4)は著者らの提案であって、検証されたアルゴリズムではない。「Circulation: Heart Failure に載ったフロー」という権威づけで運用に落とすと、根拠のない標準化を持ち込むことになる
- カットオフ値の由来が不均一。Table 1 の閾値は、正常値からの逸脱(TAPSE <17 mm、RVFAC <35% など学会のリファレンス由来)と、特定集団での予後研究由来(PAPi <1.85、RA/PCW >0.63 はいずれもLVAD受容者コホート由来)が混在している。**LVAD候補者で導かれた閾値を、敗血症性ショックやARDSの右心機能評価にそのまま持ち込める保証はない**
- RAP/PCWP の閾値が本文内で2つ提示され、整合していない。診断の節では「>0.86 が剖検の右室梗塞と関連」、CS表現型の節では「>0.6 が右室優位CSの主要基準」、Table 1 では「>0.63」。0.6/0.63/0.86 の3つが同じ論文内に並んでおり、どれを臨床で使うかの指示はない。文脈(右室梗塞の診断か、CS表現型の分類か)で使い分けよ、という趣旨と読めるが明示されていない
- Protek Duo の遠位ルーメン径が本文(16F または 18F)と Figure 3(16F または 18.5F)で食い違う。些細だが、原著の校正精度を示す
- Protek Duo の承認期間が Figure 3 では「24時間まで」と記載される一方、本文では期間の記載がない。TH-RVAD が30日、Impella RP が14日、VA-ECMO が9日と並ぶ中で24時間は極端に短く、実臨床の運用(数日～数週)との乖離が説明されていない
- Table 2 の生存率を横並びで比較できない。対照群がなく、n が小さく、病因構成がバラバラ。TH-RVADの研究自体が「病因により 0%～80%」と自ら幅を報告している。**生存率の差はデバイス性能ではなく症例選択を反映している可能性が高い**

- **リコール情報の扱いが非対称。** Impella RP のFDAリコール(過剰死亡)と Impella RP Flex のリコール(血栓)は明記される一方、フローチャート(Figure 4)では Impella RP が孤立性右室不全の第一選択群に何の注記もなく残っている。本文の警告と図の推奨が噛み合っていない
- **「Bipella」がフローチャートに登場するが本文に説明がない。** Impella RP／RP flex と Impella CP の同時使用という定義は図の脚注にしかなく、根拠となる研究は引かれていない
- **孤立性ARVFに対するVA-ECMOのエビデンスは症例報告と小規模症例集積のみ**と著者自身が認めているにもかかわらず、フローチャートでは両心室不全の第一選択として堂々と配置されている。実務上そうせざるを得ないという事情は理解できるが、エビデンスレベルの差が図では見えない
- **緩和ケアの位置づけが薄い。** Figure 2 では心移植・長期MCS・回復と並ぶ4つの帰結の1つとして緩和ケアが描かれているが、本文にはそれに対応する記述がない。**MCSを入れない・止めるという意味決定こそ、この分野で最も難しい判断であり、総説の空白として最大のもの**
- **敗血症の扱いが最小限。** Figure 2 では急性の収縮性低下要因として sepsis が挙げられ、Table 2 にも敗血症例が1例含まれるが、本文に敗血症性心筋症の右室成分に関する記述はない。ICUで最も遭遇頻度が高い病態の1つとしては手薄
- **利益相反は「なし」と申告されているが、**デバイス(Impella、Protek Duo、CentriMag、HeartMate 3、UVAD)の評価が総説の中心である以上、この申告の妥当性はJCで確認しておいてよい論点

12. 主要な引用文献一覧

内容	出典(著者・雑誌・年の情報は本文の引用文脈から)
MCSを要するARVFの院内死亡が70%に迫る	文献7(本総説の冒頭で引用)
ARVFの3機序(収縮性・前負荷・後負荷)と適応の枠組み	文献10(Figure 1 の基礎)
ARVCにおける右室の一次性障害	文献11
LVAD後の右室不全と RAP/PCWP の予後的意味	文献13、27
右室基部径 41 mm、CVP目標 9~12 mmHg 等の実践的閾値	文献2、3(右心不全のステートメント系)
右室自由壁厚 5 mm による急性・慢性の鑑別	文献18
TAPSE/sPAP、RV-FWGLS/sPAP のPH・心不全における予後価値	文献19、20
IVCによるRAP推定の中間域(5~12 mmHg)での不正確さ	文献21
肝静脈 収縮期血流率 >55% によるRAP上昇の推定	文献22
TVR velocity からの sPAP 推定	文献23
CMRが右室評価のゴールドスタンダードである根拠	文献24
急性期CTの役割(CTPAによるPE除外、心臓CTによる右室形態評価)	文献25、26
PAPi <1.85 のLVAD受容者における予後予測	文献28
RVSWI のLVAD受容者における予後的意味	文献29
昇圧薬による中隔平坦化の是正	文献30
ノルアドレナリンのPVRへの影響とRA-PAカップリング改善	文献31、32
バソプレシンのV1受容体作用と低用量での肺血管拡張	文献33、34
吸入肺血管拡張薬(NO、アルプロスタジル/エポプロステノール)の利点	文献37~40

内容	出典(著者・雑誌・年の情報は本文の引用文脈から)
右冠動脈閉塞による下壁梗塞とARVF	文献41、42
RV梗塞で輸液が奏功するのは約半数、不応例へのドブタミン／吸入NO	文献43、44
ARVCの急性増悪と VA-ECMO 推奨	文献45
ARVCに対する適応外の長期RVAD／HeartMate 3 の症例集積	文献46、47
ARDSにおけるPVR上昇機序と陽圧換気の悪影響	文献48、49
腹臥位療法による右室アンローディング	文献50
ARDSに対するVV-ECMOによる右室アンローディング	文献51、82
PAH増悪の誘因と治療	文献52
全身性強皮症に伴うPHで血管拡張薬の効果が乏しい	文献53
LVAD回転数と中隔位置の調整	文献54
LVAD周術期の右室支持と一時的RVAD／VA-ECMO	文献55
LVAD候補者における術前PHと高PVR	文献56
LVAD後のNO使用による右室ストレス軽減	文献57
開心術後ARVFの頻度(10～20%)と死亡率	文献58
先天性心疾患におけるARVFと機械的補助	文献59、60
短期MCSに関する現行ガイドライン推奨	文献61、62
両心室不全・孤立性ARVFにおけるMCSの小規模非ランダム化データ	文献63～66
CSにおける右室不全優位の頻度(5～10%)と予後	文献67、68
RECOVER RIGHT試験(Impella RP、n=30)	文献66

内容	出典(著者・雑誌・年の情報は本文の引用文脈から)
Impella RP の各観察研究(Table 2)	文献69～72
Protek Duo(LVAD後 n=27、1年生存81%)	文献73
TH-RVAD/Protek Duo の各研究(Table 2)	文献74～77
oxy-RVAD の概念	文献78
CSにおけるVA-ECMO使用の増加	文献79
孤立性ARVFにおけるVA-ECMOの症例集積	文献80
右室特異的MCSが左室機能障害下で肺水腫を招く機序	文献81
CentriMag のメタアナリシス(約1000例、RVAD 42%、LVAD後83%生存)	文献83、84
LVAD後RV-MCS例の最大50%が右室回復しない/連続流BiVAD 600例超	文献85
全人工心臓・長期RVADの選択肢	文献86
HeartMate 3 をRVADとした際のポンプ血栓症(最大20%)	文献87
Cleveland Clinic Universal Ventricular Assist Device	文献88

✓ Take home message

TAKE HOME

結論 急性右心不全は「右室不全」とひとくくりにせず、収縮性・前負荷・後負荷のどれが主かを血行動態で名指しした瞬間に第一手が決まる。明日から変えられるのは、CVPを「高い／低い」ではなく 9～12 mmHg(選択例で15 mmHg まで、18～20 mmHg超は下げる)という窓で管理し、MAP低値かつPVR低～正常ならノルアドレナリン、低CO+高血管抵抗ならイノダイレーターを先に置く、という2つのルールを回診で口に出すこと。一方でMCSの導入基準・機種選択・離脱にはランダム化試験が1本も無いため、右室補助の判断は個人で決めずショックチームの合議に載せる。

本ページは原論文の要約・解説です。数値は原論文から転記していますが、引用の際は必ず原論文(上記DOI)をご確認ください。原著の図表は著作権のため本ページには掲載していません(本文の「図の解説」を参照)。作成: Claude Code(聖路加ICUジャーナルクラブ運用)。